

Syksy 2025

Luento 10

25.11.2025

Muistakaa...

Muistakaa...

- ▶ Kurssipalaute
 - ▶ Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute <https://norppa.helsinki.fi>

Muistakaa...

- ▶ Kurssipalaute
 - ▶ Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute <https://norppa.helsinki.fi>
- ▶ Paja BK107
 - ▶ ma 14.30-16.30
 - ▶ ti 12-16
 - ▶ to 12-16
 - ▶ pe 12-14

Muistakaa...

- ▶ Kurssipalaute
 - ▶ Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute <https://norppa.helsinki.fi>
- ▶ Paja BK107
 - ▶ ma 14.30-16.30
 - ▶ ti 12-16
 - ▶ to 12-16
 - ▶ pe 12-14
- ▶ CurreChat
 - ▶ <https://curre.helsinki.fi/chat>
 - ▶ Keskusteluja ei käytetä koulutusdatana
 - ▶ Kurssimateriaalichat

Kurssin viimeiset viikot

- ▶ Miniprojektit jatkuvat
 - ▶ tällä ja ensiviikolla asiakastapaaminen

Kurssin viimeiset viikot

- ▶ Miniprojektit jatkuvat
 - ▶ tällä ja ensiviikolla asiakastapaaminen
- ▶ Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
 - ▶ ke 10.12. klo 10-12 B123
 - ▶ to 11.12. klo 10-12 A111

Kurssin viimeiset viikot

- ▶ Miniprojektit jatkuvat
 - ▶ tällä ja ensiviikolla asiakastapaaminen
- ▶ Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
 - ▶ ke 10.12. klo 10-12 B123
 - ▶ to 11.12. klo 10-12 A111
- ▶ Vierailuluennot
 - ▶ ma 2.11. Kristiina Vainio ja Francisco Zavala Houston Inc
 - ▶ ti 2.12. Tiina Romu Wonna, Kasper Hirvikoski Unity
 - ▶ ma 8.12. Sari Leppänen ja Michael Forsström DNA
 - ▶ ti 9.12. Ville Nordberg Trail openers, Tero Tapio Funidata

Kurssin viimeiset viikot

- ▶ Miniprojektit jatkuvat
 - ▶ tällä ja ensiviikolla asiakastapaaminen
- ▶ Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
 - ▶ ke 10.12. klo 10-12 B123
 - ▶ to 11.12. klo 10-12 A111
- ▶ Vierailuluennot
 - ▶ ma 2.11. Kristiina Vainio ja Francisco Zavala Houston Inc
 - ▶ ti 2.12. Tiina Romu Wonna, Kasper Hirvikoski Unity
 - ▶ ma 8.12. Sari Leppänen ja Michael Forsström DNA
 - ▶ ti 9.12. Ville Nordberg Trail openers, Tero Tapio Funidata
- ▶ Kurssikoe tiistaina 16.12. klo 13-16 A111 ja CHE A110 (sähköinen salitenti)
 - ▶ ILMOITTAUDU!

Laajan mittakaavan ketterä

Laajan mittakaavan ketterä

- ▶ Ketterä tarkoitettu alunperin pienten tiimien hallintaan
 - ▶ Scrum: 3-9 kehittäjää
 - ▶ Entä jos on kyseessä iso ohjelmisto?

Laajan mittakaavan ketterä

- ▶ Ketterä tarkoitettu alunperin pienten tiimien hallintaan
 - ▶ Scrum: 3-9 kehittäjää
 - ▶ Entä jos on kyseessä iso ohjelmisto?
- ▶ Perusperiaate pitää **tiimit pieninä**, ja kasvattaa tuotantokapasiteettia käyttämällä **useampia tiimejä**
 - ▶ Tämä edellyttää, tiimien välistä töiden koordinoitua

Laajan mittakaavan ketterä

- ▶ Ketterä tarkoitettu alunperin pienten tiimien hallintaan
 - ▶ Scrum: 3-9 kehittäjää
 - ▶ Entä jos on kyseessä iso ohjelmisto?
- ▶ Perusperiaate pitää **tiimit pieninä**, ja kasvattaa tuotantokapasiteettia käyttämällä **useampia tiimejä**
 - ▶ Tämä edellyttää, tiimien välistä töiden koordinoitua
- ▶ Jo kauan käytetty tapa: *Scrum of Scrums*
 - ▶ koordinoiva tiimi, johon kuuluu jäseniä jokaisesta Scrum-tiimistä
 - ▶ esim. scrum master tai lead developer osallistuu

Laajan mittakaavan ketterä

- ▶ Ketterä tarkoitettu alunperin pienten tiimien hallintaan
 - ▶ Scrum: 3-9 kehittäjää
 - ▶ Entä jos on kyseessä iso ohjelmisto?
- ▶ Perusperiaate pitää **tiimit pieninä**, ja kasvattaa tuotantokapasiteettia käyttämällä **useampia tiimejä**
 - ▶ Tämä edellyttää, tiimien välistä töiden koordinoitua
- ▶ Jo kauan käytetty tapa: *Scrum of Scrums*
 - ▶ koordinoiva tiimi, johon kuuluu jäseniä jokaisesta Scrum-tiimistä
 - ▶ esim. scrum master tai lead developer osallistuu
- ▶ Scrum of Scrums -tiimi voi tavata päivittäin/viikoittain

Scrum of Scrums

- ▶ Scrum of Scrums -periaate on jo hyvin vanha
 - ▶ Jeff Sutherland 1996

Scrum of Scrums

- ▶ Scrum of Scrums -periaate on jo hyvin vanha
 - ▶ Jeff Sutherland 1996
- ▶ Fimassa satoja sovelluskehittäjiä, kymmeniä Scrum-tiimejä ja useita eri tuotteita
 - ▶ Jokaisen tuotteen tiimejä kordinoi kerran viikossa kokoontuva Scrum of Scrums

Scrum of Scrums

- ▶ Scrum of Scrums -periaate on jo hyvin vanha
 - ▶ Jeff Sutherland 1996
- ▶ Fimassa satoja sovelluskehittäjiä, kymmeniä Scrum-tiimejä ja useita eri tuotteita
 - ▶ Jokaisen tuotteen tiimejä kordinoi kerran viikossa kokoontuva Scrum of Scrums
- ▶ Koko tuotejoukkoa hallinnoi kuukausittain kokoontuva “management Scrum”
 - ▶ koostui yrityksen johdosta, tuotepäälliköistä ja johtavista ohjelmistoarkkitehdeistä

Scrum of Scrums

- ▶ Scrum of Scrums -periaate on jo hyvin vanha
 - ▶ Jeff Sutherland 1996
- ▶ Fimassa satoja sovelluskehittäjiä, kymmeniä Scrum-tiimejä ja useita eri tuotteita
 - ▶ Jokaisen tuotteen tiimejä kordinoi kerran viikossa kokoontuva Scrum of Scrums
- ▶ Koko tuotejoukkoa hallinnoi kuukausittain kokoontuva “management Scrum”
 - ▶ koostui yrityksen johdosta, tuotepäälliköistä ja johtavista ohjelmistoarkkitehdeistä
- ▶ Kuvaus ei ole kovin seikkaperäinen
 - ▶ miten esim. backlogien suhteen tulisi toimia?

Laajan mittakaavan ketterä

- ▶ Viimeisen kymmenen vuoden aikana ketterän skaalaamiseen esitelty useita menetelmiä, esim.
 - ▶ Scaled Agile Framework eli SAFe
 - ▶ Large Scale Scrum eli LeSS
 - ▶ Disciplined Agile eli DA
 - ▶ Enterprise Scrum
 - ▶ Nexus

Laajan mittakaavan ketterä

- ▶ Viimeisen kymmenen vuoden aikana ketterän skaalaamiseen esitelty useita menetelmiä, esim.
 - ▶ Scaled Agile Framework eli SAFe
 - ▶ Large Scale Scrum eli LeSS
 - ▶ Disciplined Agile eli DA
 - ▶ Enterprise Scrum
 - ▶ Nexus
- ▶ Laajentavat ketteryyttä ottamalla mukaan lean-ajattelua

Laajan mittakaavan ketterä

- ▶ Viimeisen kymmenen vuoden aikana ketterän skaalaamiseen esitelty useita menetelmiä, esim.
 - ▶ Scaled Agile Framework eli SAFe
 - ▶ Large Scale Scrum eli LeSS
 - ▶ Disciplined Agile eli DA
 - ▶ Enterprise Scrum
 - ▶ Nexus
- ▶ Laajentavat ketteryyttä ottamalla mukaan lean-ajattelua
- ▶ Toisin kuin ketterä, lean on lähtökohtaisesti tarkoitettu toimimaan suuressa skaalassa
 - ▶ sisältää enemmän koko organisaation toimintaa ohjaavia periaatteita kuin perinteinen ketterä

Laajan mittakaavan ketterä

- ▶ Viimeisen kymmenen vuoden aikana ketterän skaalaamiseen esitelty useita menetelmiä, esim.
 - ▶ **Scaled Agile Framework eli SAFe**
 - ▶ **Large Scale Scrum eli LeSS**
 - ▶ Disciplined Agile eli DA
 - ▶ Enterprise Scrum
 - ▶ Nexus
- ▶ Laajentavat ketteryyttä ottamalla mukaan lean-ajattelua
- ▶ Toisin kuin ketterä, lean on lähtökohtaisesti tarkoitettu toimimaan suuressa skaalassa
 - ▶ sisältää enemmän koko organisaation toimintaa ohjaavia periaatteita kuin perinteinen ketterä

SAFe eli Scaled Agile Framework

SAFe eli Scaled Agile Framework

- ▶ Pääasiallinen kehittäjä on David Leffingwell joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
 - ▶ SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
 - ▶ NMP:lla olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta

SAFe eli Scaled Agile Framework

- ▶ Pääasiallinen kehittäjä on David Leffingwell joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
 - ▶ SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
 - ▶ NMP:lla olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta
- ▶ SAFe:n virallinen ensimmäinen versio julkaistiin 2011

SAFe eli Scaled Agile Framework

- ▶ Pääasiallinen kehittäjä on David Leffingwell joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
 - ▶ SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
 - ▶ NMP:lla olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta
- ▶ SAFe:n virallinen ensimmäinen version julkaistiin 2011
- ▶ Yhdistää *kaikki* viime vuosien ketterän ja leanin parhaat käytänteet sekä joukon tuotteiden hallinnointiperiaatteita

SAFe eli Scaled Agile Framework

- ▶ Pääasiallinen kehittäjä on David Leffingwell joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konstulttina 2000-luvulla
 - ▶ SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
 - ▶ NMP:lla olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta
- ▶ SAFe:n virallinen ensimmäinen version julkaistiin 2011
- ▶ Yhdistää *kaikki* viime vuosien ketterän ja leanin parhaat käytänteet sekä joukon tuotteiden hallinnointiperiaatteita
- ▶ SAFe tarjoaa suuren määrän käytänteitä, henkilö- ja tiimirooleja sekä käsitteitä
 - ▶ *menetelmäkehys*, yritykset räätälöivät itselleen sopivanlaisen prosessin käyttäen SAFe:n tarjoamia työkaluja

SAFe eli Scaled Agile Framework

- ▶ Pääasiallinen kehittäjä on David Leffingwell joka toimi Nokia Mobile Phonesissa (NMP) konsulttina 2000-luvulla
 - ▶ SAFe on syntynyt pitkälti Nokialla tehdyn työn pohjalta
 - ▶ NMP:lla olikin käytössä eräänlainen esiversio SAFe:sta
- ▶ SAFe:n virallinen ensimmäinen version julkaistiin 2011
- ▶ Yhdistää *kaikki* viime vuosien ketterän ja leanin parhaat käytänteet sekä joukon tuotteiden hallinnointiperiaatteita
- ▶ SAFe tarjoaa suuren määrän käytänteitä, henkilö- ja tiimirooleja sekä käsitteitä
 - ▶ *menetelmäkehys*, yritykset räätälöivät itselleen sopivanlaisen prosessin käyttäen SAFe:n tarjoamia työkaluja
- ▶ Tarojaa 4 erikokoista valmiiksi räätälöityä konfiguraatiota
 - ▶ *Essential SAFe*: pienemmille yrityksille ja SAFen soveltamisen alkuvaiheeseen
 - ▶ *Full SAFe*: massiivisten, useita eri tuotteita hallitsevan yrityksen käyttöön

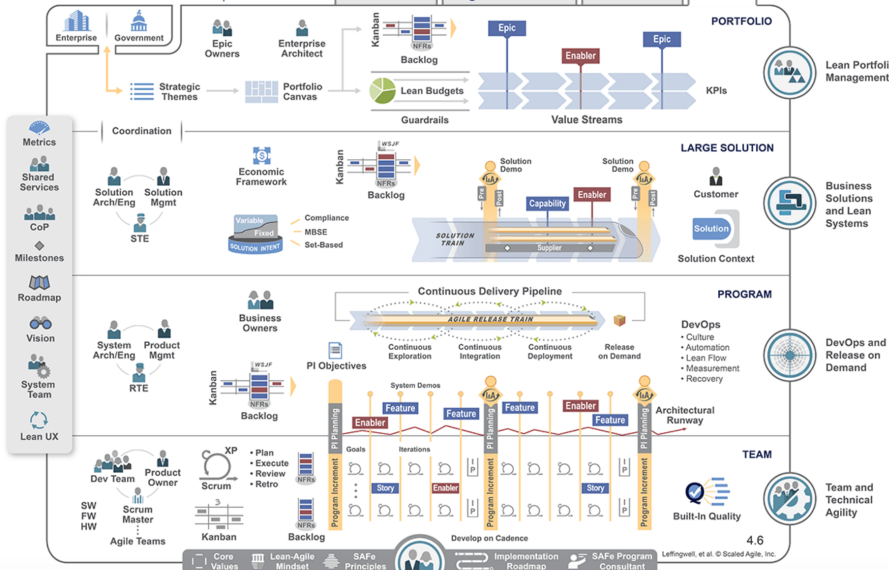
SAFe® for Lean Enterprises

Essential SAFe

Large Solution SAFe

Portfolio SAFe

Full SAFe



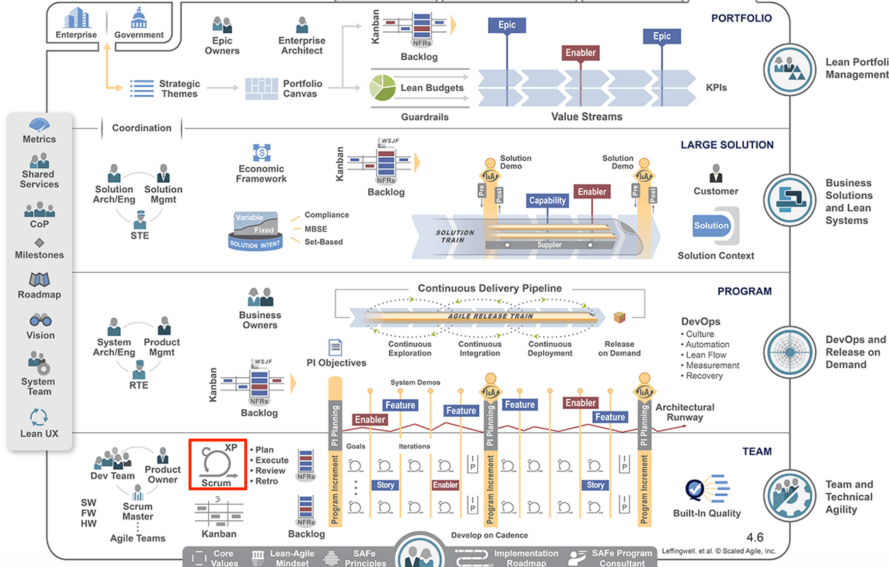
SAFe® for Lean Enterprises

Essential SAFe

Large Solution SAFe

Portfolio SAFe

Full SAFe

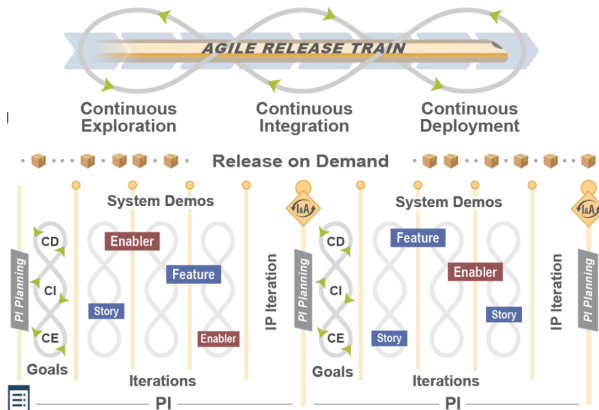


Release train ja product increment

- ▶ Sovelluskehityksen ytimessä modifioitu Scrum

Release train ja product increment

- ▶ Sovelluskehityksen ytimessä modifioitu Scrum
- ▶ Samaa tuotetta tekevät tiimit muodostavat *release trainin*
 - ▶ tuottavat yhdessä isompia kokonaisuuksia useammasta sprintistä koostuvan *product increment* -ajanjakson aikana



- ▶ Product incrementtejä ja release traineja taas ohjaillaan yhä korkeammalta organisaatiosta erilaisten johtajien toimesta
 - ▶ SAFe tarjoaa tähän paljon tukea käsitteistön ja roolien kautta

- ▶ Product incrementtejä ja release traineja taas ohjaillaan yhä korkeammalta organisaatiosta erilaisten johtajien toimesta
 - ▶ SAFe tarjoaa tähän paljon tukea käsitteistön ja roolien kautta
- ▶ SAFe dokumentoitu laajasti ja tarjoaa tarkat ohjeet SAFen käyttöönottoon ja noudattamiseen

- ▶ Product incrementtejä ja release traineja taas ohjaillaan yhä korkeammalta organisaatiosta erilaisten johtajien toimesta
 - ▶ SAFe tarjoaa tähän paljon tukea käsitteistön ja roolien kautta
- ▶ SAFe dokumentoitu laajasti ja tarjoaa tarkat ohjeet SAFen käyttöönottoon ja noudattamiseen
- ▶ SAFe firmojen johdon suosiossa
 - ▶ tarjoaakin firman managementille sopivasti tekemistä roolien ja käytänteiden muodossa

SAFen suosio ja kritiikki

SAFen suosio ja kritiikki

- ▶ SAFe sisältää käytännössä kaikki mahdolliset ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen parhaat käytänteet
 - ▶ Kaikki vieläpä selkeästi ja yksityiskohtaisesti dokumentoituina

SAFen suosio ja kritiikki

- ▶ SAFe sisältää käytännössä kaikki mahdolliset ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen parhaat käytänteet
 - ▶ Kaikki vieläpä selkeästi ja yksityiskohtaisesti dokumentoituina
- ▶ SAFe käytetään paljon ja se on erityisen suosittu Suomessa

SAFen suosio ja kritiikki

- ▶ SAFe sisältää käytännössä kaikki mahdolliset ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen parhaat käytänteet
 - ▶ Kaikki vieläpä selkeästi ja yksityiskohtaisesti dokumentoituna
- ▶ SAFe käytetään paljon ja se on erityisen suosittu Suomessa
- ▶ SAFe on saanut osakseen myös paljon kritiikkiä
 - ▶ Osa kritiikistä kohdistuu SAFen määrittelemän prosessin raskauteen
 - ▶ Osa taas SAFe:n top down -management luonteeseen

SAFen suosio ja kritiikki

- ▶ SAFe sisältää käytännössä kaikki mahdolliset ketterän ja lean-ohjelmistokehityksen parhaat käytänteet
 - ▶ Kaikki vieläpä selkeästi ja yksityiskohtaisesti dokumentoituina
- ▶ SAFe käytetään paljon ja se on erityisen suosittu Suomessa
- ▶ SAFe on saanut osakseen myös paljon kritiikkiä
 - ▶ Osa kritiikistä kohdistuu SAFen määrittelemän prosessin raskauteen
 - ▶ Osa taas SAFe:n top down -management luonteeseen
- ▶ Ken Schwaber on kyseenalaistanut onko SAFe ylipäätään ketterä menetelmä
 - ▶ *Individuals and Interactions Over Processes and Tools*
 - ▶ SAFe taas prosessina vaikuttaa kovin raskaalta

LeSS eli Large Scale Scrum

LeSS eli Large Scale Scrum

- ▶ LeSS:in taustalla on Craig Larman ja Bas Vodde
 - ▶ konsultteina 2000-luvun alussa Nokia Siemens Networksilla

LeSS eli Large Scale Scrum

- ▶ LeSS:in taustalla on Craig Larman ja Bas Vodde
 - ▶ konsultteina 2000-luvun alussa Nokia Siemens Networksilla
- ▶ Erittäin yksinkertainen, vahvasti Scrumiin pohjautuva
 - ▶ Uusia rooleja, artefakteja ja palaverieja ei ole

LeSS eli Large Scale Scrum

- ▶ LeSS:in taustalla on Craig Larman ja Bas Vodde
 - ▶ konsultteina 2000-luvun alussa Nokia Siemens Networksilla
- ▶ Erittäin yksinkertainen, vahvasti Scrumiin pohjautuva
 - ▶ Uusia rooleja, artefakteja ja palavereja ei ole
- ▶ Kaksi eri versiota
 - ▶ *LeSS* tilanteisiin, missä tuotetta tekee 2-8 scrum-tiimiä
 - ▶ *LeSS Huge* tilanteisiin, missä tiimejä tarvitaan suurempi määrä

LeSSin peruseriaatteet

- ▶ Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan

LeSSin peruseriaatteen

- ▶ Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan
- ▶ Kehitetään yhtä tuotetta, jolla on yksi product owner ja yksi product backlog

LeSSin perusperiaatteet

- ▶ Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan
- ▶ Kehitetään yhtä tuotetta, jolla on yksi product owner ja yksi product backlog
- ▶ Kaikilla tiimeillä on samaan aikaan etenevät sprintit

LeSSin perusperiaatteet

- ▶ Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan
- ▶ Kehitetään yhtä tuotetta, jolla on yksi product owner ja yksi product backlog
- ▶ Kaikilla tiimeillä on samaan aikaan etenevät sprintit
- ▶ Tiimit tekevät sprintin aikana yhdessä tuotteesta uuden version
 - ▶ *one shippable product increment*

LeSSin perusperiaatteet

- ▶ Sekä LeSS että LeSS Huge perustuvat seuraavaan
- ▶ Kehitetään yhtä tuotetta, jolla on yksi product owner ja yksi product backlog
- ▶ Kaikilla tiimeillä on samaan aikaan etenevät sprintit
- ▶ Tiimit tekevät sprintin aikana yhdessä tuotteesta uuden version
 - ▶ *one shippable product increment*
- ▶ Featuretiimit

LeSSin peruseriaatteen

- ▶ Jos yrityksellä on useita tuotteita, niitä kutakin varten on oma LeSS-toteutuksensa
 - ▶ LeSS ei ota kantaa siihen miten firma hallinnoi tuoteperheitään

LeSSin perusperiaatteet

- ▶ Jos yrityksellä on useita tuotteita, niitä kutakin varten on oma LeSS-toteutuksensa
 - ▶ LeSS ei ota kantaa siihen miten firma hallinnoi tuoteperheitään
- ▶ LeSS korostaa että kyse *ei ole* Scrumin päälle rakennettu erillinen kerros

LeSSin perusperiaatteet

- ▶ Jos yrityksellä on useita tuotteita, niitä kutakin varten on oma LeSS-toteutuksensa
 - ▶ LeSS ei ota kantaa siihen miten firma hallinnoi tuoteperheitään
- ▶ LeSS korostaa että kyse *ei ole* Scrumin päälle rakennettu erillinen kerros
- ▶ vaan ideana on soveluttaa Scrumin elementtejä laajemmassa skaalassa
 - ▶ LeSS is “barely sufficient methodology”

Vähemmällä enemmän

- ▶ Periaatteet ovat lähes samat kuin SAFe:ssa, yksi periaatteista tekee kuitenkin selvää eroa menetelmien välille

Vähemmällä enemmän

- ▶ Periaatteet ovat lähes samat kuin SAFe:ssa, yksi periaatteista tekee kuitenkin selvää eroa menetelmien välille
- ▶ Emme halua:
 - ▶ Lisää rooleja, sillä se vähentää tiimien vastuuta
 - ▶ Lisää artefakteja, sillä se etäännyttää tiimit asiakkaista
 - ▶ Lisää prosesseja, sillä se vähentää oppimista ja tiimien omistajuutta

Vähemmällä enemmän

- ▶ Periaatteet ovat lähes samat kuin SAFe:ssa, yksi periaatteista tekee kuitenkin selvää eroa menetelmien välille
- ▶ Emme halua:
 - ▶ Lisää rooleja, sillä se vähentää tiimien vastuuta
 - ▶ Lisää artefakteja, sillä se etäännyttää tiimit asiakkaista
 - ▶ Lisää prosesseja, sillä se vähentää oppimista ja tiimien omistajuutta
- ▶ Sen sijaan haluamme:
 - ▶ **Vastuuta ottavia tiimejä** vähentämällä rooleja
 - ▶ **Asiakaslähtöisempiä tiimejä** ja hyödyllisempiä tuotteita vähentämällä artefakteja
 - ▶ Enemmän tiimien **omistajuutta prosessista** ja mielekkäämpää työtä vähentämällä määriteltyjä prosesseja

Vähemmällä enemmän

- ▶ Periaatteet ovat lähes samat kuin SAFe:ssa, yksi periaatteista tekee kuitenkin selvää eroa menetelmien välille
- ▶ Emme halua:
 - ▶ Lisää rooleja, sillä se vähentää tiimien vastuuta
 - ▶ Lisää artefakteja, sillä se etäännyttää tiimit asiakkaista
 - ▶ Lisää prosesseja, sillä se vähentää oppimista ja tiimien omistajuutta
- ▶ Sen sijaan haluamme:
 - ▶ **Vastuuta ottavia tiimejä** vähentämällä rooleja
 - ▶ **Asiakaslähtöisempiä tiimejä** ja hyödyllisempiä tuotteita vähentämällä artefakteja
 - ▶ Enemmän tiimien **omistajuutta prosessista** ja mielekkäämpää työtä vähentämällä määriteltyjä prosesseja
- ▶ **Haluamme vähemmällä enemmän** (more with less)

- ▶ Katsotaan hieman tarkemmin LeSS:in pienempää konfiguraatiota

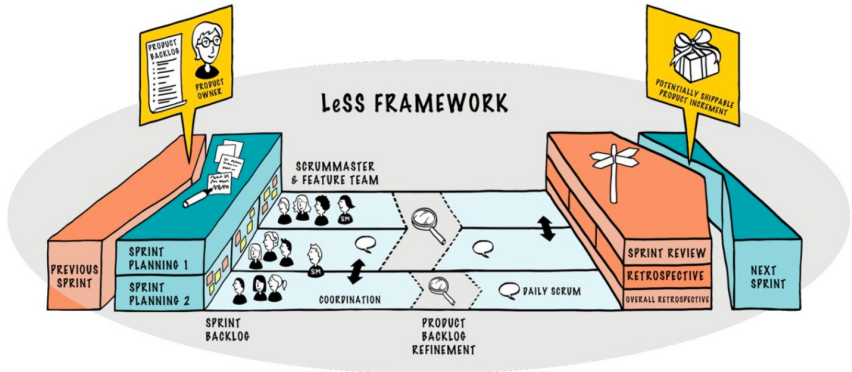
- ▶ Katsotaan hieman tarkemmin LeSS:in pienempää konfiguraatiota
- ▶ Roolit
 - ▶ yksi product owner
 - ▶ 2-8 tiimiä
 - ▶ yksi scrum master 1-3 tiimiä kohti

- ▶ Katsotaan hieman tarkemmin LeSS:in pienempää konfiguraatiota
- ▶ Roolit
 - ▶ yksi product owner
 - ▶ 2-8 tiimiä
 - ▶ yksi scrum master 1-3 tiimiä kohti
- ▶ Tiimit:
 - ▶ cross functional
 - ▶ feature teams
 - ▶ työskentelevät saman koodin parissa

▶ Artefaktit

- ▶ yksi product backlog
- ▶ yhteinen kehitettävä tuote
- ▶ tiimikohtaiset sprinttibacklogit

- ▶ Artefaktit
 - ▶ yksi product backlog
 - ▶ yhteinen kehitettävä tuote
 - ▶ tiimikohtaiset sprinttibacklogit
- ▶ Kaikille yhteinen sprintti



LeSS: kaksiosainen sprintin suunnittelu

LeSS: kaksiosainen sprintin suunnittelu

- ▶ Ensimmäisessä osassa product owner ja tiimien edustajat valitsevat backlogilta tiimeille seuraavan sprintin storyt

**SPRINT
PLANNING 1**


TEAM OR
REPRESENTATIVE(S)


PRODUCT OWNER

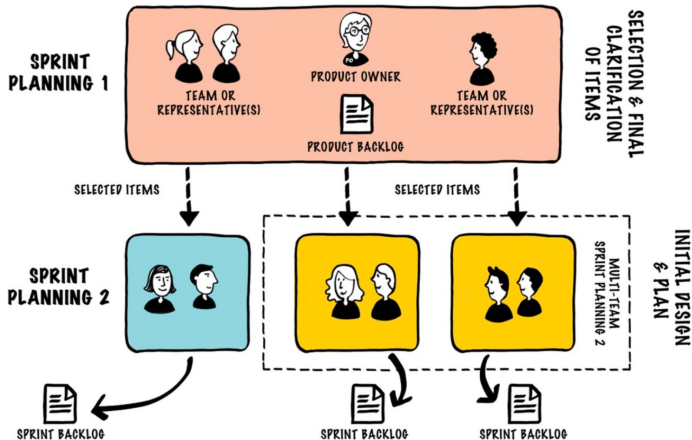

TEAM OR
REPRESENTATIVE(S)


PRODUCT BACKLOG

**SELECTION & FINAL
CLARIFICATION
OF ITEMS**

LeSS: kaksiosainen sprintin suunnittelu

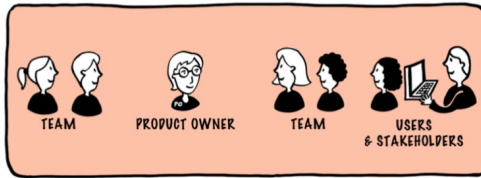
- ▶ Ensimmäisessä osassa product owner ja tiimien edustajat valitsevat backlogilta tiimeille seuraavan sprintin storyt



- ▶ Toisessa osassa tiimit muodostavat omat sprint backlogit

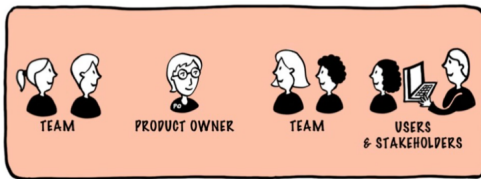
- Kaikkien tiimien yhteinen aikaansaannos (one shippable product increment) katselmoidaan yhdessä

SPRINT REVIEW



- Kaikkien tiimien yhteinen aikaansaannos (one shippable product increment) katselmoidaan yhdessä

SPRINT REVIEW



- Retrospektiivi on kaksitasoinen
 - tiimikohtainen
 - overall-retrospektiivi: edustus kaikista tiimeistä ja mahdollisesti yrityksen johdosta

TEAM RETROSPECTIVE



OVERALL RETROSPECTIVE



LeSS: Muu tiimien välinen koordinointi

- ▶ Yhteisen sprintin suunnittelun, reviewin ja overall-retrospektiivin lisäksi ei muita yhteisiä tapaamisia

LeSS: Muu tiimien välinen koordinointi

- ▶ Yhteisen sprintin suunnittelun, reviewin ja overall-retrospektiivin lisäksi ei muita yhteisiä tapaamisia
- ▶ LeSS antaa joukon aiheeseen liittyviä ohjeita ja suosituksia

LeSS: Muu tiimien välinen koordinointi

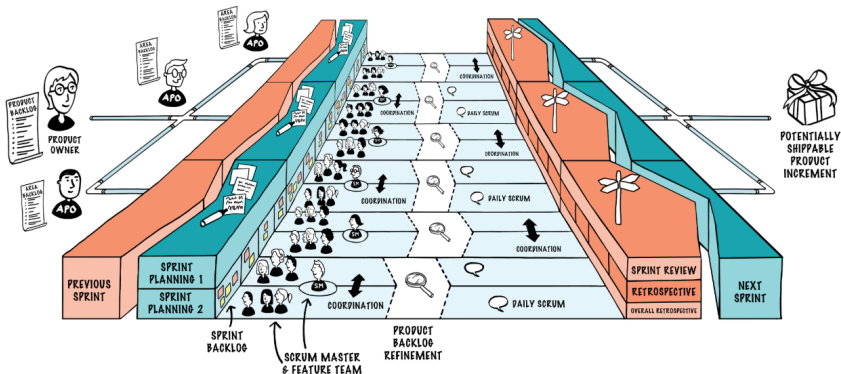
- ▶ Yhteisen sprintin suunnittelun, reviewin ja overall-retrospektiivin lisäksi ei muita yhteisiä tapaamisia
- ▶ LeSS antaa joukon aiheeseen liittyviä ohjeita ja suosituksia
- ▶ Tiimit päättävät keskenään miten tiimien välinen koordinointi tapahtuu
 - ▶ Emphasize Just Talk and informal networks
 - ▶ communicate in code
 - ▶ cross-team meetings
 - ▶ component mentors
 - ▶ open spaces
 - ▶ scouts

LeSS: Muu tiimien välinen koordinointi

- ▶ Yhteisen sprintin suunnittelun, reviewin ja overall-retrospektiivin lisäksi ei muita yhteisiä tapaamisia
- ▶ LeSS antaa joukon aiheeseen liittyviä ohjeita ja suosituksia
- ▶ Tiimit päättävät keskenään miten tiimien välinen koordinointi tapahtuu
 - ▶ Emphasize Just Talk and informal networks
 - ▶ communicate in code
 - ▶ cross-team meetings
 - ▶ component mentors
 - ▶ open spaces
 - ▶ scouts
- ▶ Scrum of Scrums -palaverit mainitaan, mutta suositellaan informaalimpia kommunikaation muotoja

LeSS huge

- ▶ Yksi tuote, backlog ja vastuunalainen product owner
- ▶ Backlog jaetaan *vaatimusalueisiin* (requirement area)
 - ▶ jokaiselle alueelle siitä vastaava *area product owner*
 - ▶ muodostavat product owner -tiimi
 - ▶ backlogiin aluekohtaiset näkymät



LeSS vs SArFe

- ▶ SArFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla

LeSS vs SAFe

- ▶ SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- ▶ Nokian organisaatorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networks (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen

LeSS vs SAFe

- ▶ SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- ▶ Nokian organisaatorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networksin (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen
- ▶ SAFe (NMP) ja LeSS (NSN) ovat samoista taustaperiaatteistaan ja yhteisestä syntykonsernista huolimatta hyvin erilaisia menetelmiä

LeSS vs SAFe

- ▶ SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- ▶ Nokian organisaatorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networks (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen
- ▶ SAFe (NMP) ja LeSS (NSN) ovat samoista taustaperiaatteistaan ja yhteisestä syntykonsernista huolimatta hyvin erilaisia menetelmiä
- ▶ SAFe suosittu yritysjohton keskuudessa, mutta saanut paljon kritiikkiä
 - ▶ Ohjelmistokehittäjiltä en ole kuullut SAFesta juurikaan kiitosta

LeSS vs SAFe

- ▶ SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- ▶ Nokian organisaatorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networks (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen
- ▶ SAFe (NMP) ja LeSS (NSN) ovat samoista taustaperiaatteistaan ja yhteisestä syntykonsernista huolimatta hyvin erilaisia menetelmiä
- ▶ SAFe suosittu yritysjohton keskuudessa, mutta saanut paljon kritiikkiä
 - ▶ Ohjelmistokehittäjiltä en ole kuullut SAFesta juurikaan kiitosta
- ▶ SAFe:n kotia Nokia Mobile Phonesia ei enää ole
- ▶ Nokia Networks taas on nykyinen Nokia ja soveltaa yhä LeSS-menetelmää

LeSS vs SAFe

- ▶ SAFen ja LeSSin juuret Suomessa ja Nokialla
- ▶ Nokian organisaatorakenteen takia Nokia Mobile Phonesin (NMP) ja Nokia Siemens Networks (NSN) ohjelmistokehitystapa oli täysin erilainen
- ▶ SAFe (NMP) ja LeSS (NSN) ovat samoista taustaperiaatteistaan ja yhteisestä syntykonsernista huolimatta hyvin erilaisia menetelmiä
- ▶ SAFe suosittu yritysjohton keskuudessa, mutta saanut paljon kritiikkiä
 - ▶ Ohjelmistokehittäjiltä en ole kuullut SAFesta juurikaan kiitosta
- ▶ SAFe:n kotia Nokia Mobile Phonesia ei enää ole
- ▶ Nokia Networks taas on nykyinen Nokia ja soveltaa yhä LeSS-menetelmää
- ▶ SAFe:n asema vahva, ja vahvistuu koko ajan

TAUKO 10 min

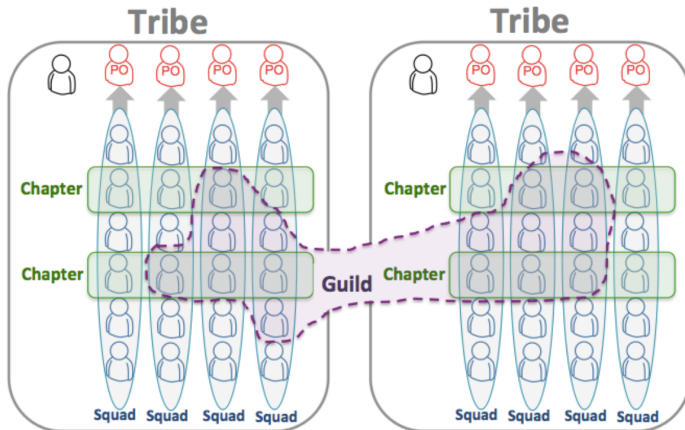
Spotifyn skaalaamisen malli

Spotifyn skaalaamisen malli

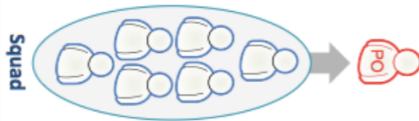
- ▶ 2012 julkaistu artikkeli *Scaling agile @ Spotify* saavutti paljon huomiota
- ▶ Miten Spotify skaalasi toimintansa muutamassa vuodessa yhdestä useampaan kymmeneen tiimiin

Spotifyn skaalaamisen malli

- ▶ 2012 julkaistu artikkeli *Scaling agile @ Spotify* saavutti paljon huomiota
- ▶ Miten Spotify skaalasi toimintansa muutamassa vuodessa yhdestä useampaan kymmeneen tiimiin

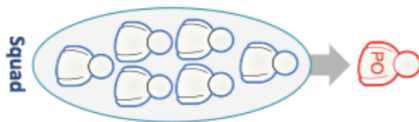


Squad eli tiimi



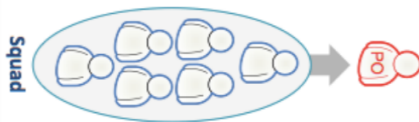
- ▶ Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi
 - ▶ työskentelee yhdessä tilassa

Squad eli tiimi



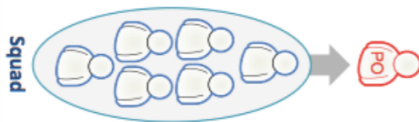
- ▶ Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi
 - ▶ työskentelee yhdessä tilassa
- ▶ Saa itse päättää prosessinsa
 - ▶ ei välttämättä Scrum

Squad eli tiimi



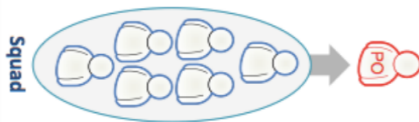
- ▶ Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi
 - ▶ työskentelee yhdessä tilassa
- ▶ Saa itse päättää prosessinsa
 - ▶ ei välttämättä Scrum
- ▶ Tiimeillä vahva liiketoiminnallinen missio
 - ▶ suuri autonomia myös liiketoiminnallisiin päätöksiin
 - ▶ mahdollisimman suora asiakaskontakti
 - ▶ firman vision puitteissa

Squad eli tiimi



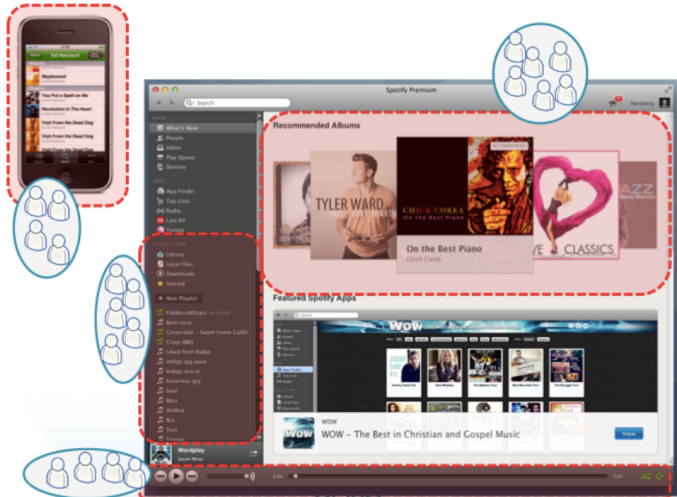
- ▶ Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi
 - ▶ työskentelee yhdessä tilassa
- ▶ Saa itse päättää prosessinsa
 - ▶ ei välttämättä Scrum
- ▶ Tiimeillä vahva liiketoiminnallinen missio
 - ▶ suuri autonomia myös liiketoiminnallisiin päätöksiin
 - ▶ mahdollisimman suora asiakaskontakti
 - ▶ firman vision puitteissa
- ▶ Ministartup

Squad eli tiimi



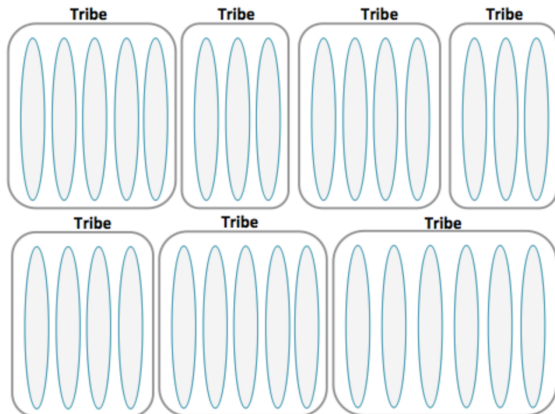
- ▶ Itseorganisoituva, cross-functional, featuretiimi
 - ▶ työskentelee yhdessä tilassa
- ▶ Saa itse päättää prosessinsa
 - ▶ ei välttämättä Scrum
- ▶ Tiimeillä vahva liiketoiminnallinen missio
 - ▶ suuri autonomia myös liiketoiminnallisiin päätöksiin
 - ▶ mahdollisimman suora asiakaskontakti
 - ▶ firman vision puitteissa
- ▶ Ministartup
- ▶ Agile coachit apuna

- Tiimi vastaa usein suoraan asiakkaalle näkyvästä toiminnallisuudesta



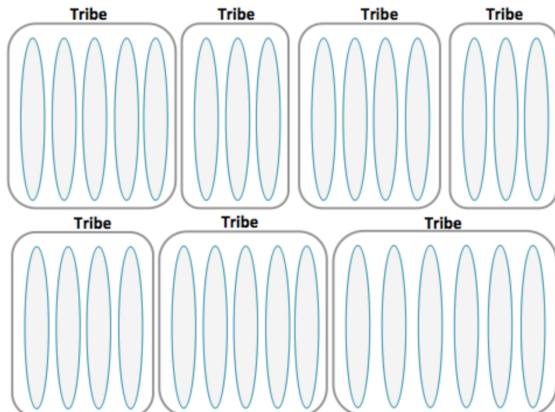
- Tai muita tiimejä palvelevasta Spotifyn sisäisestä palvelusta

Tribe eli heimo



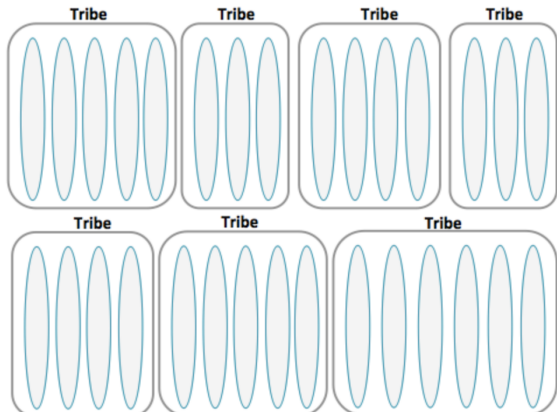
- Joukko tiimejä jotka työskentelevät jonkin loogisen kokonaisuuden parissa

Tribe eli heimo



- ▶ Joukko tiimejä jotka työskentelevät jonkin loogisen kokonaisuuden parissa
- ▶ Sijoitettu fyysisesti lähekkäin

Tribe eli heimo



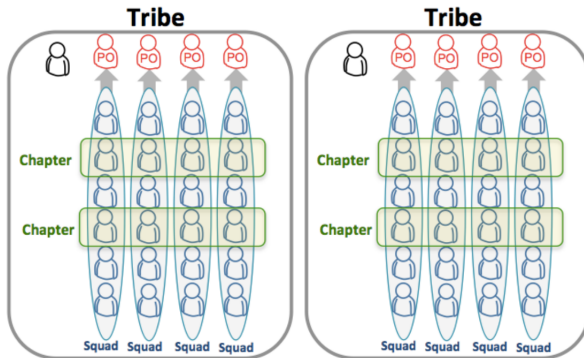
- ▶ Joukko tiimejä jotka työskentelevät jonkin loogisen kokonaisuuden parissa
- ▶ Sijoitettu fyysisesti lähekkäin
- ▶ Yhteisiä kokousia: suunnittelua, demoja...

Chapter eli jaos

- Riskinä että autonomiset tiimit joutuvat kohtaamaan toistuvasti samoja ongelmia

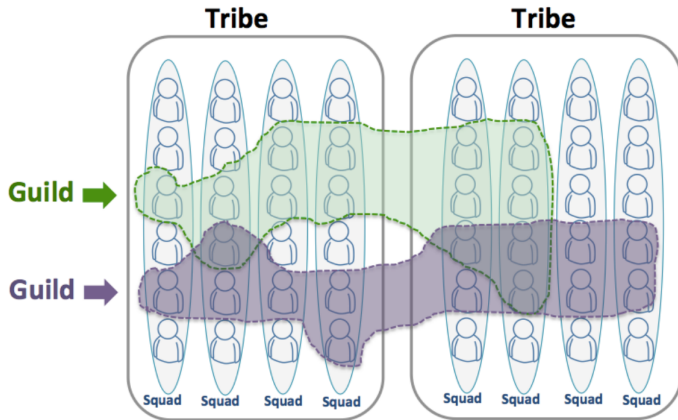
Chapter eli jaos

- Riskinä että autonomiset tiimit joutuvat kohtaamaan toistuvasti samoja ongelmia



- Heimon eri tiimien samaa asiaa tekevien ihmisten joukko
 - esim. testaajat, designerit, frontend-kehittäjät
- levittää tietoa tiimistä toiseen

Guild eli kilta



- Yli heimorajojen ylittävä samasta asiasta kiinnostuneiden yhteisö

Spotifyn “malli”

- ▶ Kertoo siitä mikä tilanne Spotifylla noin 2012-14

Spotifyn “malli”

- ▶ Kertoo siitä mikä tilanne Spotifylla noin 2012-14
- ▶ Dokumentoi ainoastaan pintapuolisesti tiettyjä asioita siitä miten firma oli organisoinut
 - ▶ ei tarkoitettu ohjeeksi muille ...

Spotifyn “malli”

- ▶ Kertoo siitä mikä tilanne Spotifylla noin 2012-14
- ▶ Dokumentoi ainoastaan pintapuolisesti tiettyjä asioita siitä miten firma oli organisoitunut
 - ▶ ei tarkoitettu ohjeeksi muille ...
- ▶ Monet asiat ovat Spotifylla sittemmin muuttuneet
 - ▶ “Spotify ei käytä Spotifyn mallia”

Spotifyn “malli”

- ▶ Kertoo siitä mikä tilanne Spotifyllä noin 2012-14
- ▶ Dokumentoi ainoastaan pintapuolisesti tiettyjä asioita siitä miten firma oli organisoitunut
 - ▶ ei tarkoitettu ohjeeksi muille ...
- ▶ Monet asiat ovat Spotifyllä sittemmin muuttuneet
 - ▶ “Spotify ei käytä Spotifyn mallia”
- ▶ Levisi yllättäen maailmalle
 - ▶ myös Suomessa ruvettiin pöhisemään heimoista

Spotifyn “malli”

- ▶ Kertoo siitä mikä tilanne Spotifyllä noin 2012-14
- ▶ Dokumentoi ainoastaan pintapuolisesti tiettyjä asioita siitä miten firma oli organisoitunut
 - ▶ ei tarkoitettu ohjeeksi muille ...
- ▶ Monet asiat ovat Spotifyllä sittemmin muuttuneet
 - ▶ “Spotify ei käytä Spotifyn mallia”
- ▶ Levisi yllättäen maailmalle
 - ▶ myös Suomessa ruvettiin pöhisemään heimoista
- ▶ Saanut paljon kritiikkiä
 - ▶ “keksinyt” tunnettuja asioita uudelleen uusilla termeillä
 - ▶ Spotifyn sisältä (antaa utopistisen kuvan firman toiminnasta)
 - ▶ myös mallin soveltamista ilman sen hengen ymmärtämistä arvosteltu

Miten laajalti ketterää/leania käytetään

Miten laajalti ketterää/leania käytetään

- ▶ Paljon kyselytutkimuksia, luvut vaihtelevat 46-86 % välillä
 - ▶ Project management institute (2018): 46 %
 - ▶ Stack overflow (yli 200000 vastaajaa, 2018): 85.9%

Miten laajalti ketterää/leania käytetään

- ▶ Paljon kyselytutkimuksia, luvut vaihtelevat 46-86 % välillä
 - ▶ Project management institute (2018): 46 %
 - ▶ Stack overflow (yli 200000 vastaajaa, 2018): 85.9%
- ▶ Akateemisia tutkimuksia:

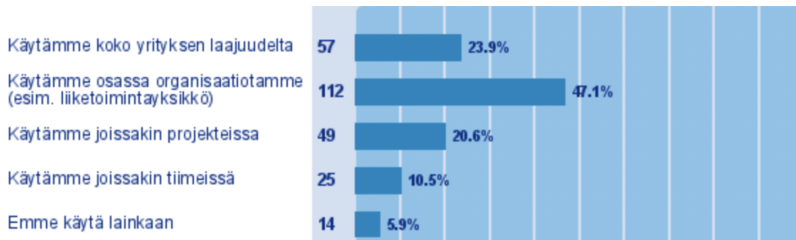
Miten laajalti ketterää/leania käytetään

- ▶ Paljon kyselytutkimuksia, luvut vaihtelevat 46-86 % välillä
 - ▶ Project management institute (2018): 46 %
 - ▶ Stack overflow (yli 200000 vastaajaa, 2018): 85.9%
- ▶ Akateemisia tutkimuksia:
- ▶ Oulun yliopisto *Survey on Agile and Lean usage in Finnish software industry* 2012:
 - ▶ 58% vastanneista 200 yrityksestä käytti agilea tai leania

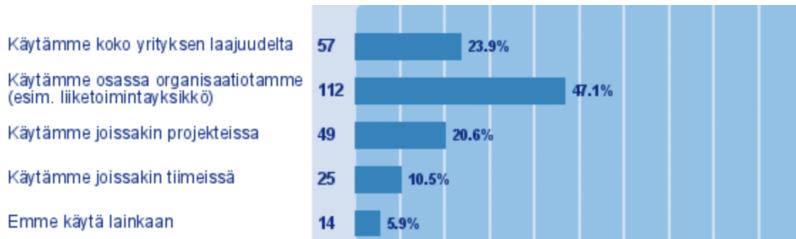
Miten laajalti ketterää/leania käytetään

- ▶ Paljon kyselytutkimuksia, luvut vaihtelevat 46-86 % välillä
 - ▶ Project management institute (2018): 46 %
 - ▶ Stack overflow (yli 200000 vastaajaa, 2018): 85.9%
- ▶ Akateemisia tutkimuksia:
- ▶ Oulun yliopisto *Survey on Agile and Lean usage in Finnish software industry* 2012:
 - ▶ 58% vastanneista 200 yrityksestä käytti agilea tai leania
- ▶ Turun yliopisto ym *Adoption and Suitability of Software Development Methods and Practices* 2016:
 - ▶ Scrum 71.2%
 - ▶ Kanban 49.5%
 - ▶ Lean 39.7%
 - ▶ Vesiputous 35.3%

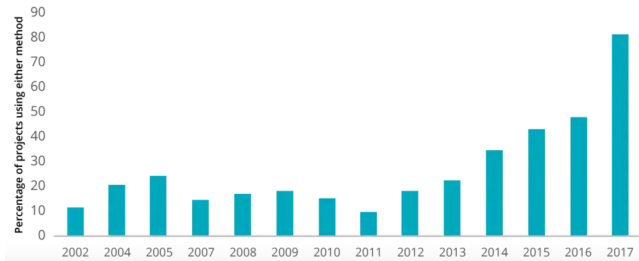
► Helsingin yliopiston ja Nitorin loppuvuodesta 2018 tekemän selvitys



► Helsingin yliopiston ja Nitorin loppuvuodesta 2018 tekemän selvitys



► Yhdysvaltojen hallituksen alaiset ohjelmistoprojektit



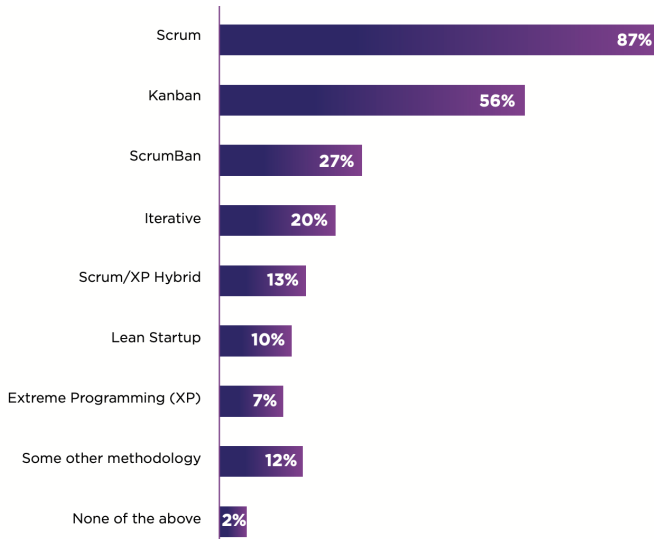
State of Agile -raportti: vuodesta 2005

- ▶ raportin muoto muuttui 2022

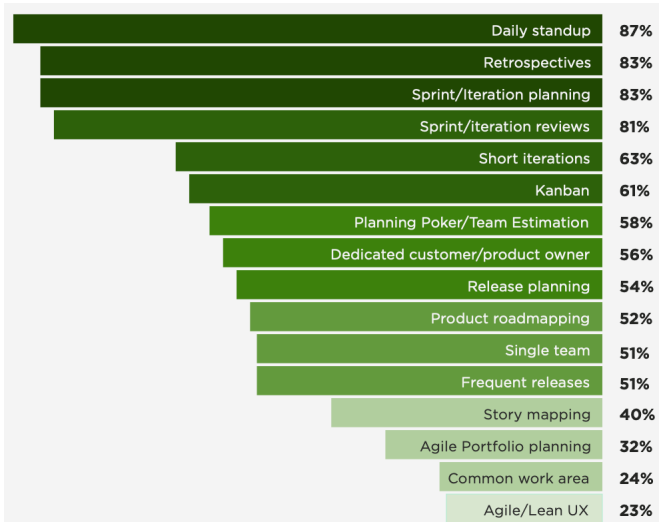
State of Agile -raportti: vuodesta 2005

► raportin muoto muuttui 2022

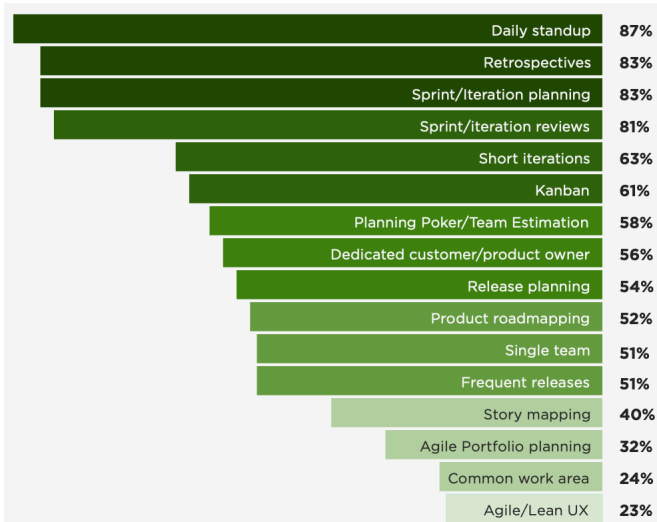
► Scrum dominoi



► Projektiinhallintakäytänteet

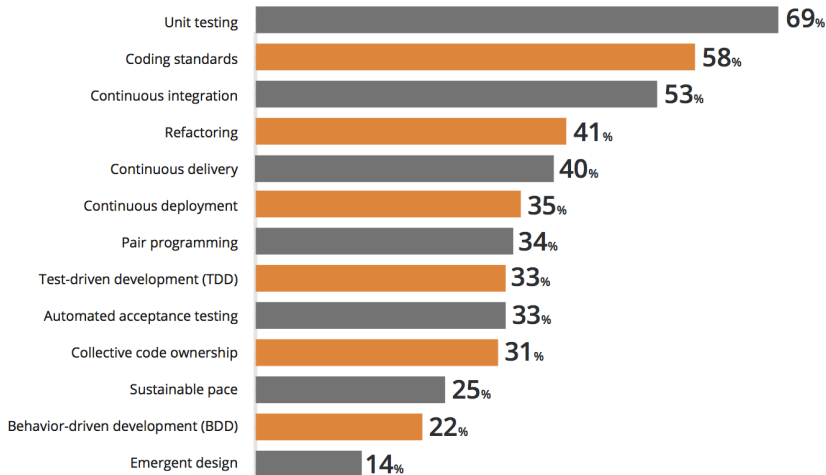


► Projektiinhallintakäytänteet

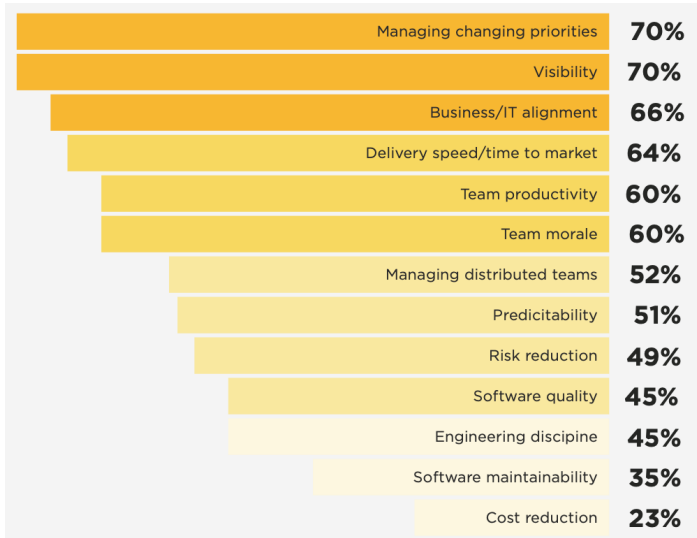


► short iterations 63%

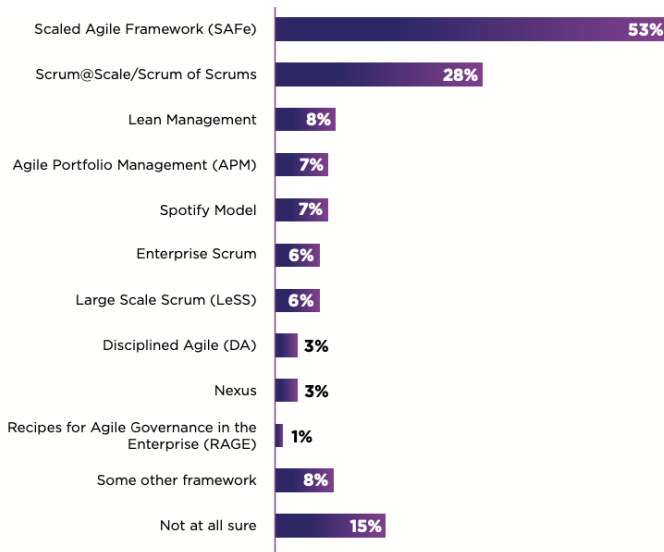
► Tekniset käytänteet



► Ketteryydellä saavutettuja hyötyjä



Laajan mittakaavan ketterä



Toimiiko ketterä ohjelmistokehitys

- ▶ Standish groupin *Chaos raport*, vuodesta 1995
 - ▶ Ohjelmistoprojektien onnistuminen

Toimiiko ketterä ohjelmistokehitys

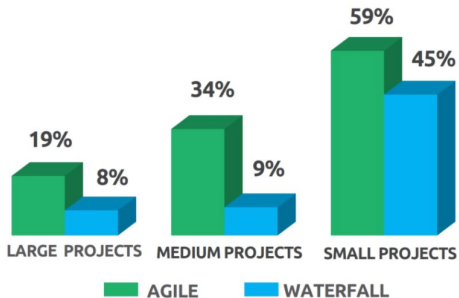
- ▶ Standish groupin *Chaos raport*, vuodesta 1995
 - ▶ Ohjelmistoprojektien onnistuminen
- ▶ 2020:

PROJECT SUCCESS RATES AGILE VS WATERFALL

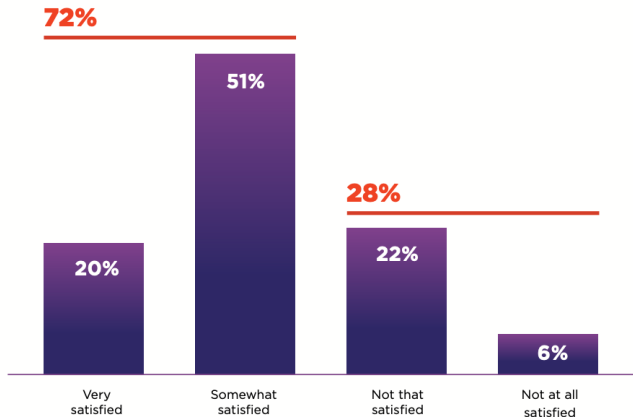
METHOD	SUCCESSFUL	CHALLENGED	FAILED
AGILE	42%	47%	11%
WATERFALL	13%	59%	28%

- ▶ successful: aikataulussa, budjetissa, sovittu toiminnallisuus

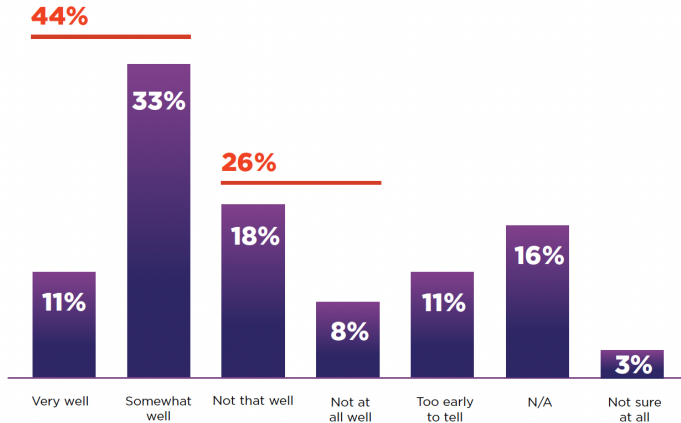
- Projektin koolla on todella suuri merkitys onnistumisen kannalta



State of Agile -raportti: tyytyväisyys agileen 2023



State of Agile -raportti: tyytyväisyys agileen 2024



Miksi agile epäonnistuu?

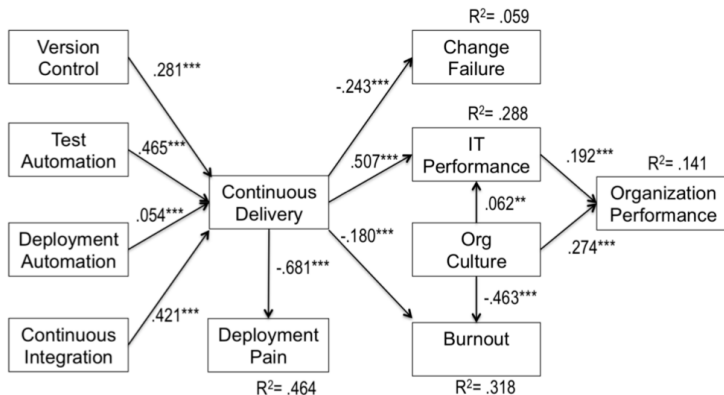


Tieteellinen evidenssi

- ▶ DevOps-käytänteiden hyödyistä paljon tieteellistä evidenssiä
 - ▶ Accelerate: *The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* 2018

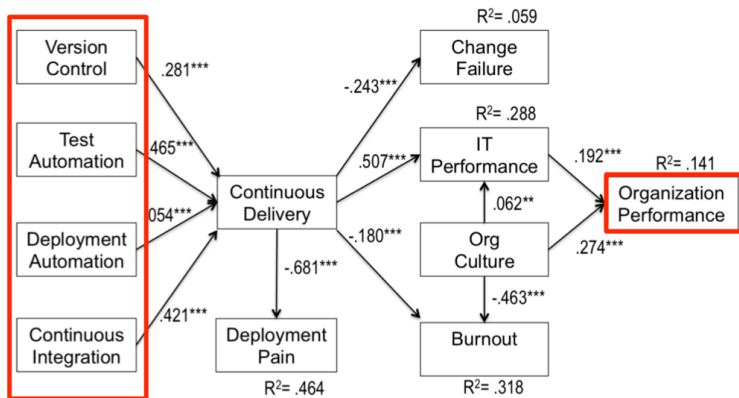
Tieteellinen evidenssi

- ▶ DevOps-käytönteiden hyödyistä paljon tieteellistä evidenssiä
 - ▶ Accelerate: *The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* 2018



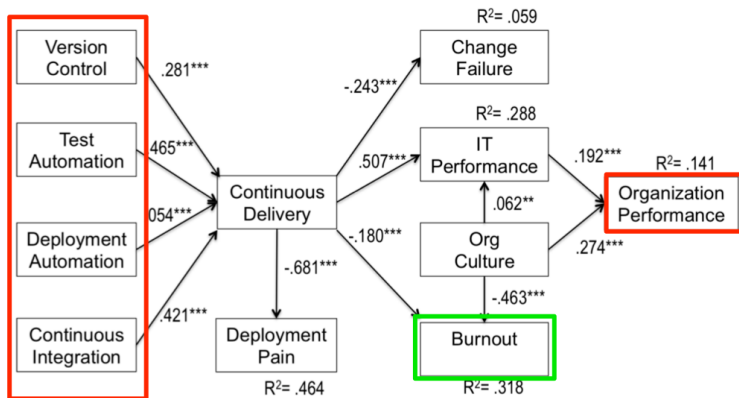
Tieteellinen evidenssi

- ▶ DevOps-käytönteiden hyödyistä on jonkin verran tieteellistä evidenssiä
 - ▶ Accelerate: *The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* 2018



Tieteellinen evidenssi

- ▶ DevOps-käytönteiden hyödyistä on jonkin verran tieteellistä evidenssiä
 - ▶ Accelerate: *The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations* 2018



The Science of Lean Software and DevOps

- ▶ Tutkimus tehty 2013-2017, perustuu yli 20000 tuhanteen kyselytutkimuksen vastaukseen
 - ▶ Julkaistu kirjan lisäksi vertaisarvioituina tieteellisinä julkaisuinta

The Science of Lean Software and DevOps

- ▶ Tutkimus tehtiä 2013-2017, perustuu yli 20000 tuhanteen kyselytutkimuksen vastaukseen
 - ▶ Julkaistu kirjan lisäksi vertaisarvioituina tieteellisinä julkaisuinta

Organizational Performance

Select the number that best indicates degree of conformance to your organization's goals over the past year (1 = Performed poorly below, 7 = Performed well above)

Overall organizational performance

Overall organizational profitability

Relative market share for primary products

Overall productivity of the delivery system

Increased number of customers

Time to market

Quality and performance of applications

- ▶ Evidenssiä on, mutta...

- ▶ Evidenssiä on, mutta...
- ▶ Kaikki edelliset olivat kyselytutkimuksia
 - ▶ käsitteitä ei ole kunnolla määritelty (Scrum vs Scrumbut)
 - ▶ osallistuneet eivät ehkä edusta tasaisesti koko populaatiota
 - ▶ kyselyjen tekijät eivät ole puolueettomia menetelmien suhteen

- ▶ Evidenssiä on, mutta...
- ▶ Kaikki edelliset olivat kyselytutkimuksia
 - ▶ käsitteitä ei ole kunnolla määritelty (Scrum vs Scrumbut)
 - ▶ osallistuneet eivät ehkä edusta tasaisesti koko populaatiota
 - ▶ kyselyjen tekijät eivät ole puolueettomia menetelmien suhteen
- ▶ Akateemisenkin tutkimuksen laatu ja tulosten yleistettävyys vaihtelee

- ▶ Evidenssiä on, mutta...
- ▶ Kaikki edelliset olivat kyselytutkimuksia
 - ▶ käsitteitä ei ole kunnolla määritelty (Scrum vs Scrumbut)
 - ▶ osallistuneet eivät ehkä edusta tasaisesti koko populaatiota
 - ▶ kyselyjen tekijät eivät ole puolueettomia menetelmien suhteen
- ▶ Akateemisenkin tutkimuksen laatu ja tulosten yleistettävyys vaihtelee
- ▶ Ohjelmistokehityksessä liian paljon muuttujia, jotta jonkin yksittäisen tekijän vaikutusta voitaisiin mitata empiirisesti

- ▶ Evidenssiä on, mutta...
- ▶ Kaikki edelliset olivat kyselytutkimuksia
 - ▶ käsitteitä ei ole kunnolla määritelty (Scrum vs Scrumbut)
 - ▶ osallistuneet eivät ehkä edusta tasaisesti koko populaatiota
 - ▶ kyselyjen tekijät eivät ole puolueettomia menetelmien suhteen
- ▶ Akateemisenkin tutkimuksen laatu ja tulosten yleistettävyys vaihtelee
- ▶ Ohjelmistokehityksessä liian paljon muuttujia, jotta jonkin yksittäisen tekijän vaikutusta voitaisiin mitata empiirisesti
- ▶ Menetelmiä soveltavat ihmiset, ja mittausulos yhdellä tiimillä ei välttämättä yleisty muihin olosuhteisiin

Coding on Copilot 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality

- ▶ GitClear analysoi 153 miljoonaa koodiriviä vuosilta 2020–2023
- ▶ Havaitti koodin laadun heikentyneen AI-avusteisen ohjelmoinnin yleistyttyä

Coding on Copilot 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality

- ▶ GitClear analysoi 153 miljoonaa koodiriviä vuosilta 2020–2023
- ▶ havaitsi koodin laadun heikentyneen AI-avusteisen ohjelmoinnin yleistyttyä
- ▶ Nopeasti korjattujen tai poistettujen rivien osuus (Code churn) on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2021
- ▶ Lisätyn ja copy/pastetun koodin osuus kasvaa, kun taas koodin refaktorointi ja uudelleenkäyttö vähenevät

Coding on Copilot 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality

- ▶ GitClear analysoi 153 miljoonaa koodiriviä vuosilta 2020–2023
- ▶ Havaitsi koodin laadun heikentyneen AI-avusteisen ohjelmoinnin yleistyttyä
- ▶ Nopeasti korjattujen tai poistettujen rivien osuus (Code churn) on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2021
- ▶ Lisätyn ja copy/pastetun koodin osuus kasvaa, kun taas koodin refaktorointi ja uudelleenkäyttö vähenevät
- ▶ copy/paste-koodi **lisää teknistä velkaa ja vaikeuttaa ylläpitoa tulevaisuudessa**
- ▶ Koodin ikä lyhenee: yhä suurempi osa koodista korvataan nopeasti, mikä viittaa siihen, että **uutta koodia lisätään paljon, mutta sitä ei hyödynnetä uudelleen**

Coding on Copilot 2023 Data Shows Downward Pressure on Code Quality

- ▶ GitClear analysoi 153 miljoonaa koodiriviä vuosilta 2020–2023
- ▶ Havaitti koodin laadun heikentyneen AI-avusteisen ohjelmoinnin yleistyttyä
- ▶ Nopeasti korjattujen tai poistettujen rivien osuus (Code churn) on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2021
- ▶ Lisätyn ja copy/pastetun koodin osuus kasvaa, kun taas koodin refaktorointi ja uudelleenkäyttö vähenevät
- ▶ copy/paste-koodi **lisää teknistä velkaa ja vaikeuttaa ylläpitoa tulevaisuudessa**
- ▶ Koodin ikä lyhenee: yhä suurempi osa koodista korvataan nopeasti, mikä viittaa siihen, että **uutta koodia lisätään paljon, mutta sitä ei hyödynnetä uudelleen**

Johtopäätös: AI-avusteinen koodaus nopeuttaa kehitystä, mutta aiheuttaa haasteita koodin laadulle ja ylläpidettävyydelle

DORA: State of AI assisted software development 2025

- ▶ Tutkimukseen osallistui yli 5000 ohjelmistoammattilaista

DORA: State of AI assistet software development 2025

- ▶ Tutkimukseen osallistui yli 5000 ohjelmistoammattilaista
- ▶ Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään

DORA: State of AI assistet software development 2025

- ▶ Tutkimukseen osallistui yli 5000 ohjelmistoammattilaista
- ▶ Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- ▶ Yli 80% uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan, 5% taas huonontaneen

DORA: State of AI assisted software development 2025

- ▶ Tutkimukseen osallistui yli 5000 ohjelmistoammattilaista
- ▶ Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- ▶ Yli 80% uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan, 5% taas huonontaneen
- ▶ 60% kertoo AI:n parantaneen koodin laatua, 10% huonontaneen

DORA: State of AI assisted software development 2025

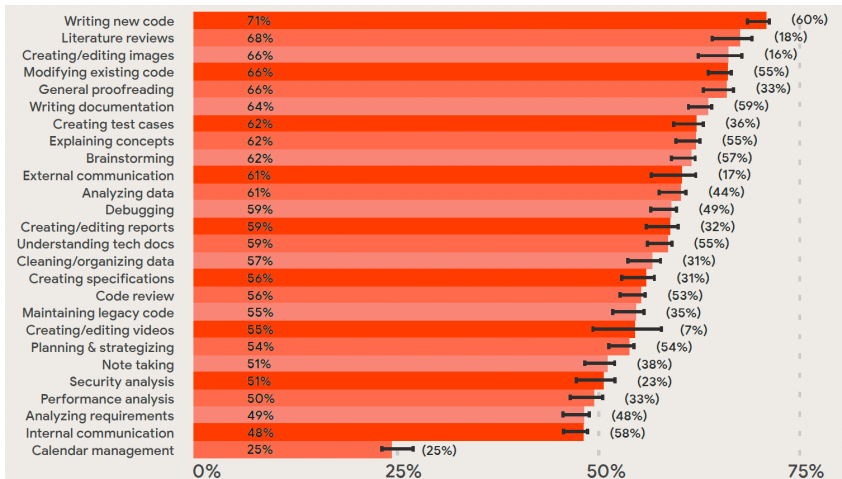
- ▶ Tutkimukseen osallistui yli 5000 ohjelmistoammattilaista
- ▶ Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- ▶ Yli 80% uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan, 5% taas huonontaneen
- ▶ 60% kertoo AI:n parantaneen koodin laatua, 10% huonontaneen
- ▶ Noin 30% ilmoittaa ettei luota tekoälyn tuottamaan koodiin

DORA: State of AI assistet software development 2025

- ▶ Tutkimukseen osallistui yli 5000 ohjelmistoammattilaista
- ▶ Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- ▶ Yli 80% uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan, 5% taas huonontaneen
- ▶ 60% kertoo AI:n parantaneen koodin laatua, 10% huonontaneen
- ▶ Noin 30% ilmoittaa ettei luota tekoälyn tuottamaan koodiin
- ▶ AI:n käytön on havaittu lisäävän riskiä sovelluksen tuotantoonviennin (deployment) epävakaudelle

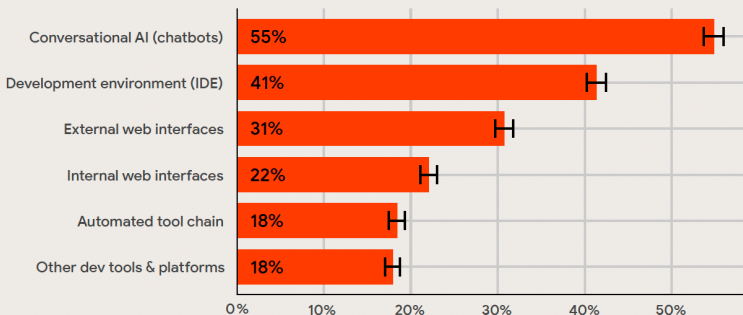
DORA: State of AI assistet software development 2025

- ▶ Tutkimukseen osallistui yli 5000 ohjelmistoammattilaista
- ▶ Suurin osa kyselyyn vastanneista (90%) käyttää tekoälyä työssään
- ▶ Yli 80% uskoo sen parantaneen tuottavuuttaan, 5% taas huonontaneen
- ▶ 60% kertoo AI:n parantaneen koodin laatua, 10% huonontaneen
- ▶ Noin 30% ilmoittaa ettei luota tekoälyn tuottamaan koodiin
- ▶ AI:n käytön on havaittu lisäävän riskiä sovelluksen tuotantoonviennin (deployment) epävakaudelle
- ▶ Vahvaa DevOps-kultuuria noudattavat saavat suuremmat hyödyt AI:sta



Where people interact with AI

Percentage of respondents using each interaction surface



Miten usein

Predictive text, for example code completions	19%	17%	14%	5%	7%	22%	16%
Chat: AI-assisted conversations for coding tasks	10%	19%	19%	8%	10%	25%	9%
Collaborative: using AI to make broad, coordinated code changes	38%	20%	13%	6%	7%	12%	5%
Agent mode: AI autonomously operating in the background, possibly making changes without direct oversight	61%	12%	7%	3%	5%	8%	4%
	Never	A few times a month	1-3 days a week	4-6 days a week	Once a day	A few times a day	Hourly or more

Koe

- ▶ Koe tiistaina 16.12. klo 13-16 A111 ja CHE A110 (sähköinen salitentti)

Koe

- ▶ Koe tiistaina 16.12. klo 13-16 A111 ja CHE A110 (sähköinen salitentti)
- ▶ **PAKKO ILMOITTAUTUA** 6.12. mennessä

Koe

- ▶ Koe tiistaina 16.12. klo 13-16 A111 ja CHE A110 (sähköinen salitentti)
- ▶ **PAKKO ILMOITTAUTUA** 6.12. mennessä
- ▶ Kaikki materiaali käytössä
 - ▶ copy paste tietysti kiellettyä
 - ▶ johtaa välittömään hylkäämiseen
 - ▶ entä ChatGPT?

- ▶ Koe tiistaina 16.12. klo 13-16 A111 ja CHE A110 (sähköinen salitentti)
- ▶ **PAKKO ILMOITTAUTUA** 6.12. mennessä
- ▶ Kaikki materiaali käytössä
 - ▶ copy paste tietysti kiellettyä
 - ▶ johtaa välittömään hylkäämiseen
 - ▶ entä ChatGPT?
- ▶ Koealueena kurssimateriaalin osat 1-5 sekä laskarit, paitsi
 - ▶ Git
 - ▶ Poetry
 - ▶ GitHub Actions
 - ▶ unittest
 - ▶ Mock
 - ▶ Robot/Selenium
 - ▶ Vierailuluennot

- ▶ Koe tiistaina 16.12. klo 13-16 A111 ja CHE A110 (sähköinen salitentti)
- ▶ **PAKKO ILMOITTAUTUA** 6.12. mennessä
- ▶ Kaikki materiaali käytössä
 - ▶ copy paste tietysti kiellettyä
 - ▶ johtaa välittömään hylkäämiseen
 - ▶ entä ChatGPT?
- ▶ Koealueena kurssimateriaalin osat 1-5 sekä laskarit, paitsi
 - ▶ Git
 - ▶ Poetry
 - ▶ GitHub Actions
 - ▶ unittest
 - ▶ Mock
 - ▶ Robot/Selenium
 - ▶ Vierailuluennot
- ▶ Edellisten vuosien kokeita on nähtävillä vanhoilla kurssisivuilla
 - ▶ suureksi osaksi esseitä